

AAB05 -Datenträger, Dateisysteme und Dateien unter Windows und Linux

V1.2

Datum:

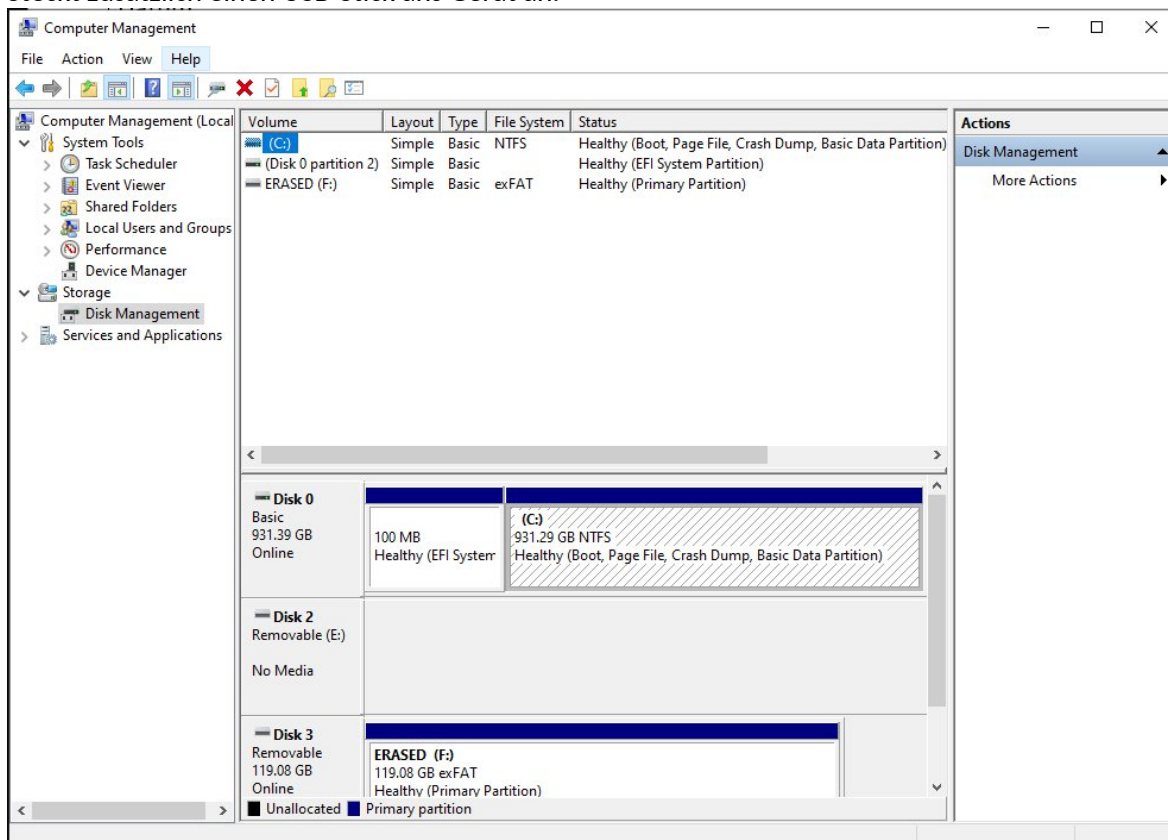
Autor: Samuel Fronthaler

Link zur KI-Recherche bzw. Abgabe des KI-Outputs als eigenes PDF AAB05-**Name**-KI.pdf :

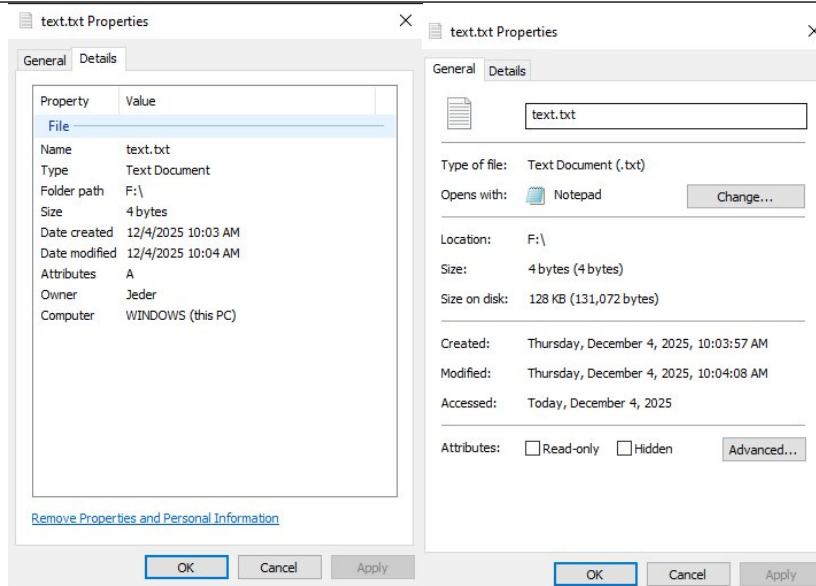
Hilfe: Unterricht

Bearbeite/beantworte/dokumentiere folgende Fragen
mit screenshots

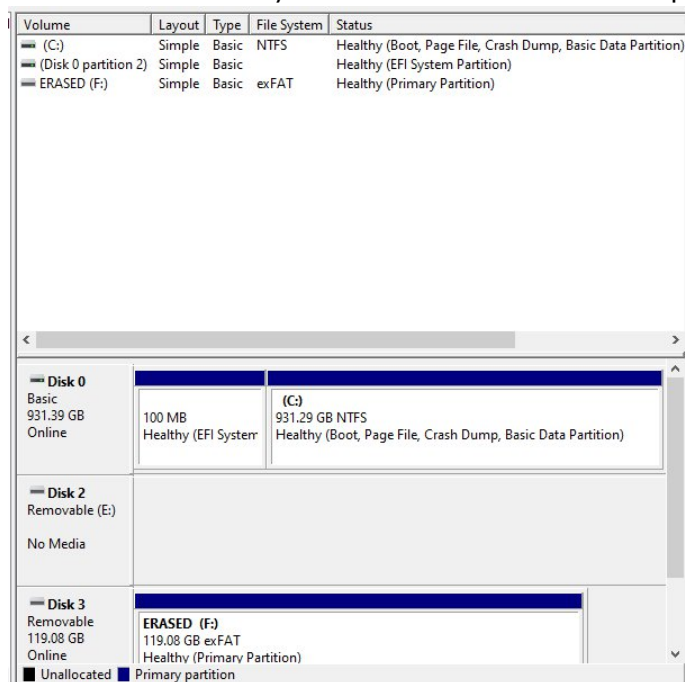
1. Startet die Datenträgerverwaltung als Administrator.(Windows-Taste / Computerverwaltung (als Administrator) / Datenträgerverwaltung)
2. Steckt zusätzlich einen USB-Stick ans Gerät an.



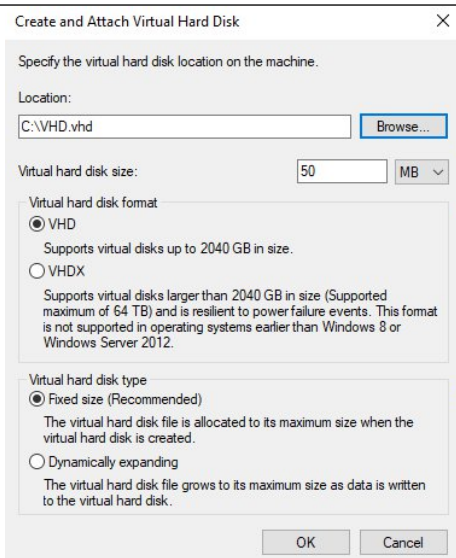
3. Welche Bedeutung haben die Laufwerksbuchstaben unter Windows?
A,B für Disketten, ab C für Festplatten. Buchstaben für Addressierung
4. Legt eine Textdatei am USB-Stick an.
Welche Eigenschaften hat eine Datei?



5. Welche Datenträger findet Ihr auf Eurem System vor? C und F
 Wie groß sind die beiden Medien (Festplatten)? C 931GB, F 119GB
 Wie viele Partitionen befinden sich auf den einzelnen Medien? auf C EFI und generellen Speicher, auf F nur 1 partition
 Welche Art von Dateisystemen findet Ihr auf Euren Festplatten vor? auf C NTFS, auf F FAT



6. Recherchiert bei Wikipedia oder mit Hilfe einer KI die Unterschiede zwischen NTFS und FAT32?
 Wo liegen die Unterschiede? NTFS ist Windows spezifisch, FAT32 ist übergreifend. Auf FAT32 max datei nur 4GB
 Was haben beide (alle modernen Dateisysteme) gemein? organisieren Dateien/Ordner in Clustern, speichern Metadaten, arbeiten volumenbasiert
 Welche Vorteile hat ein FAT32-Dateisystem (Verwendung auf anderen OS)? Große kompatibilität mit Geräten und verschiedenen OSes
7. Legt in der Datenträgerverwaltung mit „Aktion / virtuelle Festplatte erstellen“ eine virtuelle Festplatte mit 50 MB unter C: an.

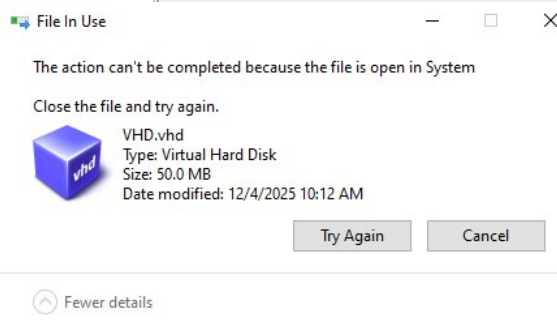
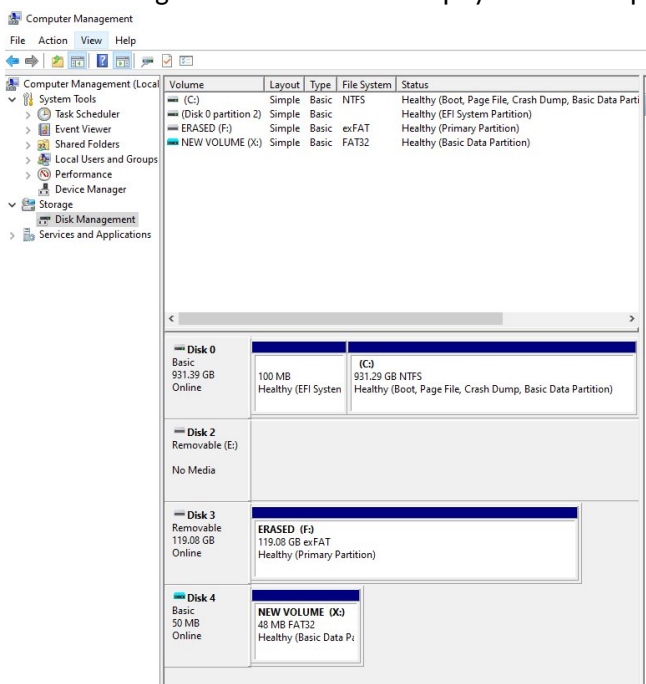


Initialisiert den Datenträger mit „DatenträgerXXX / rechte Maustaste / initialisieren“.
Was passiert dabei? Partitionstyp wird festgelegt, von offline auf online gestellt

Legt auf der Platte ein Volume mit FAT32 Dateisystem, eurem Namen und einen Laufwerksbuchstaben an. Formatiert den Datenträger!

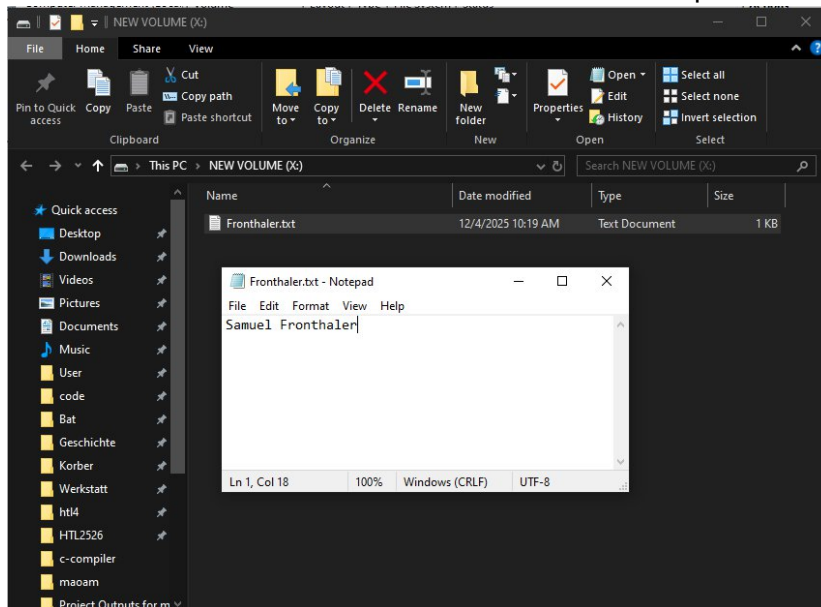
Was ist der Unterschied zwischen Schnellformatierung: ja/nein? Nur Dateisystem-Struktur neu, Datenblöcke bleiben, keine Sektorprüfung, Daten eher wiederherstellbar. Ich habe ja genommen
Warum nennt man diese Festplatte „virtuell“? weil es nur eine .vhd Datei ist und keine physische Festplatte

Wie groß ist die Disk auf der physischen Festplatte? Versucht die Datei zu löschen!



8. Öffnet das neu erstellte Volume im Explorer und legt im neuen Dateisystem eine Textdatei *DeinName.TXT* an.

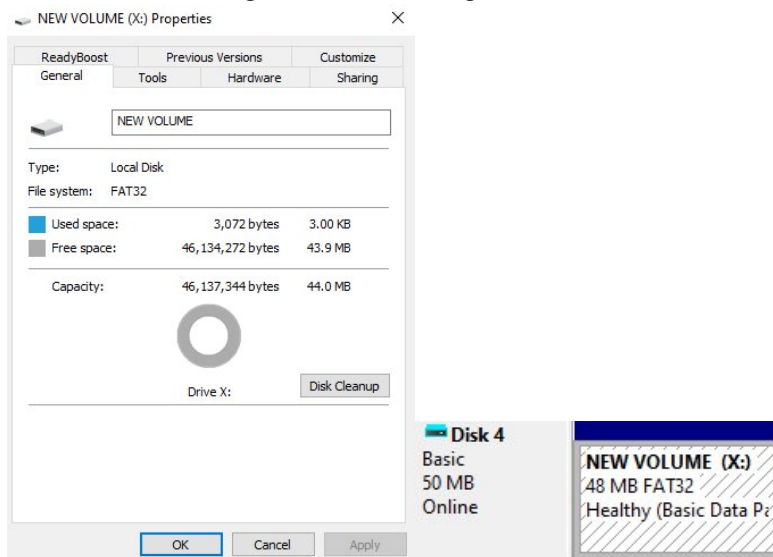
Schreibt mit einem Editor Euren Namen in die Datei und speichert diese.



9. Schaut Euch die Eigenschaften der Datei an:

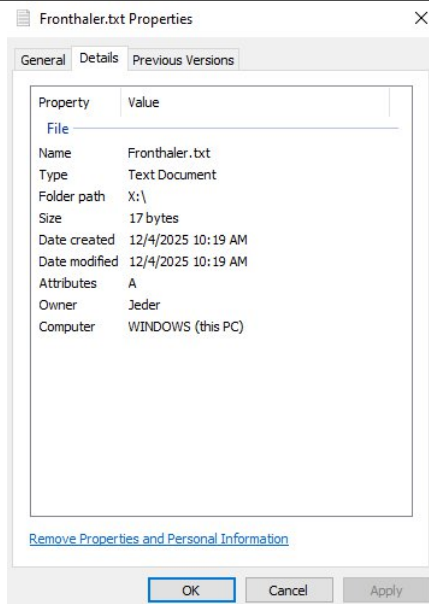
Wie groß ist die Datei? 51201kb

Wieviele Platz benötigt sie am Datenträger tatsächlich (brutto)? 50MB

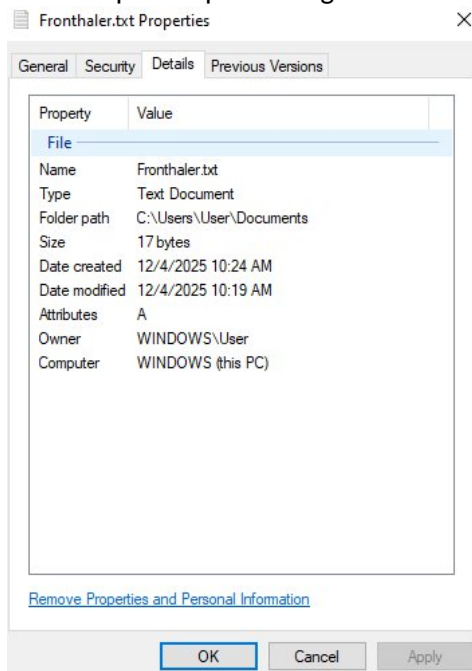


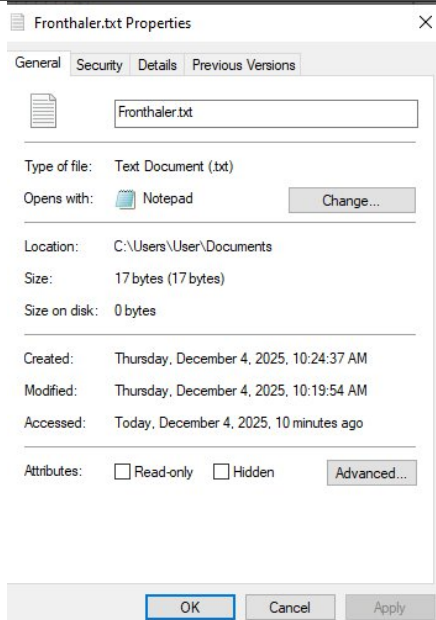
Welche weiteren Eigenschaften der Datei findet Ihr bei den Eigenschaften?

Txt hat 17bytes



10. Kopiert die Datei auf Eure Festplatte unter Dokumente (hoffentlich ein NTFS-Dateisystem).
 Wie schauen die Eigenschaften der Datei nun aus? Anderer Owner
 Welche Unterschiede gibt es? Dass der Owner sich geändert hat
 Welcher Reiter kommt bei einem NTFS-Dateisystem noch dazu? Security
 Wieviel Speicherplatz belegt die Datei laut Eigenschaften auf der Festplatte? Erklärung? 0bytes





NTFS speichert direkt im Verwaltungsbereich (MFT), braucht deswegen keinen cluster

11. Startet Euer Mint-Ubuntu in der Virtualisierung.

Steckt den USB-Stick erneut an und wählt bei der Frage des VM-Ware-Players ob der USB-Stick unter Windows bzw. unter dem virtuellen Linux verwendet werden soll „Connect to the virtual machine“ aus.

Welche Festplatten „sieht“ das virtuelle Linux? sda(interne Windows SSD), sdb (externe SSD: Linux), sdd (USB-Stick)

Welche Dateisysteme kommen kommen im Linux zum Einsatz? Btrfs, fat, ext4, ZFS

Wie wird der USB-Stick „gesehen“?

(Menu / Control Center / Disks)

```
> lsblk
NAME MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda   8:0    0 931,5G  0 disk
├─sda1 8:1    0  128M  0 part
├─sda2 8:2    0  100M  0 part
├─sda3 8:3    0 931,3G  0 part
sdb   8:16   0 931,5G  0 disk
├─sdb1 8:17   0  300M  0 part /boot/efi
└─sdb2 8:18   0 931,2G  0 part /var/tmp
                                /var/log
                                /var/cache
                                /srv
                                /home
                                /root
                                /
sdc    8:32   1    0B  0 disk
sdd    8:48   1 119,1G  0 disk
zram0 253:0    0  15,4G  0 disk [SWAP]
```

```
~
> dysk
```

filesystem	type	disk	used	use	free	size	mount point
/dev/sdb2	btrfs	SSD	110G	10%	890G	1.0T	/
/dev/sdd	exfat	remov	3.9M	0%	128G	128G	/run/media/samudev/ERASED

12. Gibt es unter Linux ebenso Laufwerksbuchstaben? nein

In welchem Verzeichnis finden sich die Dateien am USB-Stick? Wo wird also der USB-Stick in den Dateibaum eingemountet? Unter /mnt (steht für mount)


```

~ 11s
> ls /
drwxr-xr-x - root 22 Jul 21:20 .Trash-0
lrwxrwxrwx - root 12 Okt 17:21 bin -> usr/bin
drwxr-xr-x - root 11 Nov 11:09 boot
drwxr-xr-x - root 4 Dez 11:40 dev
drwxr-xr-x - root 4 Dez 11:42 etc
drwxr-xr-x - root 9 Okt 14:58 home
lrwxrwxrwx - root 12 Okt 17:21 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx - root 12 Okt 17:21 lib64 -> usr/lib
drwxr-xr-x - root 14 Nov 19:36 mnt
drwxr-xr-x - root 20 Nov 13:48 opt
dr-xr-xr-x - root 4 Dez 11:39 proc
drwxr-xr-x - root 30 Aug 14:21 root
drwxr-xr-x - root 4 Dez 11:42 run
lrwxrwxrwx - root 12 Okt 17:21/sbin -> usr/bin
drwxr-xr-x - root 22 Jul 16:43 srv
dr-xr-xr-x - root 4 Dez 11:47 sys
drwxrwxrwt - root 4 Dez 11:47 tmp
drwxr-xr-x - root 4 Dez 11:42 usr
drwxr-xr-x - root 4 Dez 09:44 var

```

13. Interpretiert auch die Ausgabe von
parted /dev/sda print all

Das Kommando ist in einer Linux-shell mit root Rechten auszuführen (sudo -i)

```

~
> sudo parted /dev/sda print all
Model: ATA ValueTech PRO 1T (scsi)
Disk /dev/sda: 1000GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:

Number  Start   End     Size    File system  Name  Flags
 1      17,4kB  134MB   134MB                   msftres
 2      135MB  240MB   105MB    fat32         boot, esp
 3      240MB  1000GB  1000GB    ntfs          msftdata

Model: SanDisk Extreme Pro 55AF (scsi)
Disk /dev/sdb: 1000GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:

Number  Start   End     Size    File system  Name  Flags
 1      2097kB  317MB   315MB    fat32         boot, esp
 2      317MB  1000GB  1000GB    btrfs         root

Error: /dev/sdd: unrecognised disk label
Model: Generic MassStorageClass (scsi)
Disk /dev/sdd: 128GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: unknown
Disk Flags:

Model: Unknown (unknown)
Disk /dev/zram0: 16,5GB
Sector size (logical/physical): 4096B/4096B
Partition Table: loop
Disk Flags:

Number  Start   End     Size    File system  Flags
 1       0,00B  16,5GB  16,5GB   linux-swap(v1)

```

14. Interpretiert auch die Ausgabe des „Disk Free“ Kommandos:
df -h

```

~
> df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
dev              7,7G   0    7,7G   0% /dev
run              7,7G  2,1M   7,7G   1% /run
efivarfs         154K   48K  102K  33% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/sdb2        932G  97G   830G  11% /
tmpfs            7,7G   35M   7,7G   1% /dev/shm
tmpfs            1,0M    0    1,0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs            1,0M    0    1,0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs            7,7G  4,4M   7,7G   1% /tmp
/dev/sdb2        932G  97G   830G  11% /root
/dev/sdb2        932G  97G   830G  11% /home
/dev/sdb2        932G  97G   830G  11% /srv
/dev/sdb2        932G  97G   830G  11% /var/cache
/dev/sdb2        932G  97G   830G  11% /var/log
/dev/sdb2        932G  97G   830G  11% /var/tmp
/dev/sdb1        300M  616K  299M   1% /boot/efi
tmpfs            1,0M    0    1,0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs            1,6G   8,0M   1,6G   1% /run/user/1000
/dev/sdd         120G   3,8M  120G   1% /run/media/samudev/ERASED

```

15. Nach den Erklärungen im Unterricht eine kurze Zusammenfassung:
 Was leistet (macht/welche Aufgabe hat) ein Dateisystem?
 Legt fest wie Dateien und Ordner auf einer Partition gespeichert, gefunden, benannt, geschützt wird.
 Macht eine geordnete Struktur
16. Abgabe:
 Gib den ausgefüllten Arbeitsauftrag mit den beantworteten Fragen und den screenshots als AAB05-Name.pdf im moodle ab!